

BLUEPRINT KHÓA LUẬN — BẢN LÝ THUYẾT & THIẾT KẾ MODULE

Hệ thống thông tin quản lý và điều phối cứu trợ thiên tai tích hợp Web/Mobile, GPS và AI

Mục tiêu của tài liệu này: Chốt mô hình lý thuyết, các module nghiệp vụ, phân quyền, GPS, tài nguyên, điều phối và reporting trước.

Chưa chia việc cho 3 thành viên ở giai đoạn này. Phần cuối chỉ liệt kê các quyết định cần thống nhất; sau khi thống nhất mới phân công.

PHẦN A — ĐỊNH HÌNH BÀI TOÁN

1. Bài toán trung tâm

Hệ thống cần giải quyết toàn bộ vòng đời của một tình huống cứu trợ:

Phát sinh sự cố

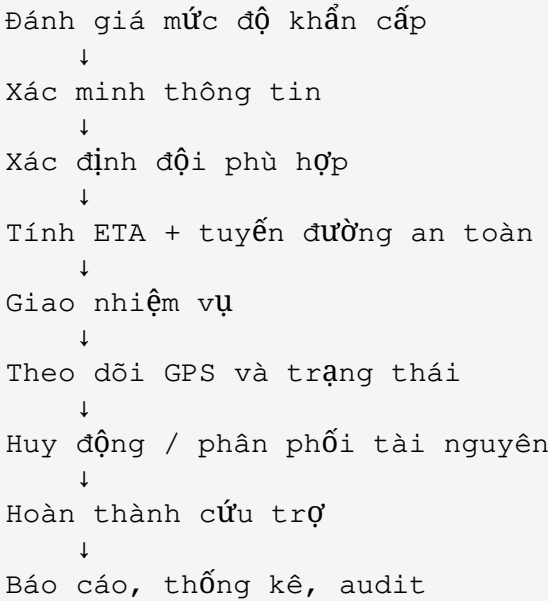


Người dân / nguồn tin gửi báo cáo



Xác định vị trí





Điểm cốt lõi của đề tài không phải chỉ là CRUD, mà là **hệ thống hỗ trợ quyết định và điều phối**.

PHẦN B — CÁC MODULE LÝ THUYẾT CHÍNH

2. Module 1 — Disaster & Campaign Management

2.1. Disaster Event

Đại diện một sự kiện thiên tai:

```
DisasterEvent
- id
- type
- name
- severityLevel
- status
- startedAt
- endedAt
- currentCenter
- forecastTrack
- affectedArea
- description
```

Ví dụ:

```
Typhoon Y-2026
Flood Central-2026
Landslide Northern-2026
```

2.2. Relief Campaign

Một Disaster Event có thể sinh một hoặc nhiều chiến dịch cứu trợ.

```
ReliefCampaign
- id
- disasterId
- name
- startAt
- endAt
- status
```

- `commandCenter`
- `targetArea`

Campaign giúp gom:

- SOS.
 - Mission.
 - Rescue Team.
 - Volunteer.
 - Warehouse.
 - Vehicle.
 - Resource.
 - Report.
-

3. Module 2 — SOS & Support Request

3.1. Phân biệt SOS và Support Request

SOS

Dùng khi có nguy cơ tới tính mạng.

Ví dụ:

- mắc kẹt;
- bị thương;
- sắp ngập;
- nhà sập;
- không thể tự thoát;
- cần cấp cứu.

Support Request

Không nhất thiết nguy hiểm tức thời.

Ví dụ:

- thiếu nước;
 - thiếu thực phẩm;
 - thiếu thuốc;
 - cần chăn/mền;
 - cần vận chuyển;
 - cần hỗ trợ sau thiên tai.
-

3.2. Dữ liệu SOS

```
SOSRequest
- id
- citizenId
- disasterId
- campaignId
- latitude
- longitude
- gpsAccuracy
- peopleCount
- childCount
- elderlyCount
- pregnantCount
- disabledCount
- injuredCount
- immobileCount
- waterLevel
- trapped
- medicalEmergency
- description
- createdAt
```

- updatedAt
- currentPriority
- currentStatus

3.3. State Machine

```
graph TD
    CREATED --> RECEIVED
    RECEIVED --> VERIFYING
    VERIFYING --> CONFIRMED
    CONFIRMED --> WAITING_ASSIGNMENT
    WAITING_ASSIGNMENT --> ASSIGNED
    ASSIGNED --> RESCUE_EN_ROUTE
    RESCUE_EN_ROUTE --> ON_SCENE
    ON_SCENE --> RESOLVED
```

Nhánh đặc biệt:

```
DUPLICATE
INVALID
CANCELLED
UNREACHABLE
```

4. Module 3 — Priority Evaluation

Đây là một trong những module quan trọng nhất.

Hệ thống nên nghiên cứu **hai phương pháp song song**, không buộc phải chỉ dùng một.

5. Phương pháp A — Scoring Model thuần định lượng

5.1. Tư tưởng

Mỗi tiêu chí được chuẩn hóa về một thang điểm.

Ví dụ:

0 → không nguy hiểm
100 → cực kỳ nguy hiểm

Sau đó tính:

$$\text{Priority Score} = \sum (\text{weight} \times \text{criterion score})$$

Ưu điểm:

- dễ giải thích;
- dễ kiểm thử;
- deterministic;
- dễ so sánh case;

- phù hợp luận văn;
- không phụ thuộc LLM.

Nhược điểm:

- khó hiểu các mô tả tự do;
- phụ thuộc vào bộ tiêu chí thiết kế trước;
- nếu chọn trọng số không tốt có thể đánh giá sai.

6. Bộ Scoring Model đề xuất

6.1. Các nhóm tiêu chí

Nhóm	Ký hiệu	Trọng số đề xuất
Threat to Life / Severity	S	30%
Vulnerability	V	15%
Hazard Exposure	H	20%
Escalation / Trend	E	10%
Waiting Time	W	10%
Resource Criticality	R	10%
Data Confidence	C	5%
Tổng		100%

Công thức:

$$\begin{aligned} \text{IPS} = & \\ & 0.30S \\ & + 0.15V \end{aligned}$$

- + 0.20H
- + 0.10E
- + 0.10W
- + 0.10R
- + 0.05C

7. Severity Score — S

7.1. Ý nghĩa

Đo nguy cơ trực tiếp tới tính mạng.

7.2. Ví dụ chấm điểm

Tình trạng	Điểm
Không có nguy cơ tính mạng	10
Bị thương nhẹ	30
Không thể tự di chuyển	60
Mắc kẹt	70
Nước dâng nhanh	80
Chấn thương nặng	90
Bất tỉnh	100
Khó thở / nguy cơ tử vong tức thời	100

7.3. Có nhiều yếu tố cùng lúc

Không nên cộng thẳng tới >100.

Có thể dùng:

$$\begin{aligned} \text{Severity} &= \max(\text{base severity}) \\ &\quad + \text{capped additional risk} \end{aligned}$$

Ví dụ:

Trapped	= 70
Water rising	= +15
Severe injury	= +15

$$\begin{aligned} \text{Severity} &= \min(100, 70 + 15 + 15) \\ &= 100 \end{aligned}$$

8. Vulnerability Score — V

8.1. Ý nghĩa

Đánh giá nhóm dễ tổn thương.

Ví dụ điểm cộng:

Child under 6	+25
Elderly	+20
Pregnant	+20
Disabled	+25
Immobile	+30

Critical chronic case +20

Normalize:

$$V = \min(100, \text{tổng điểm})$$

9. Hazard Exposure Score — H

Không nên chỉ dùng khoảng cách đến tâm bão.

Hazard cần có các lớp:

```
Storm
Flood
Rainfall
Landslide
Fire
Road closure
Wind
Tsunami
```

9.1. Công thức ví dụ cho bão

```
H =
0.20 × StormDistance
+ 0.30 × HazardZoneIntensity
+ 0.20 × FloodRisk
+ 0.15 × RainfallRisk
+ 0.15 × Wind/LandslideRisk
```

9.2. Storm Distance Score

Ví dụ:

<= 20 km	100
20–50 km	80
50–100 km	60
100–200 km	30
> 200 km	10

Nhưng đây chỉ là một thành phần.

9.3. Hazard Zone Intensity

Ví dụ:

EXTREME	100
SEVERE	85
HIGH	70
MODERATE	45
LOW	20
OUTSIDE	10

10. Escalation Score — E

Đo tốc độ xấu đi.

Stable	10
Slow worsening	40

Clear worsening	60
Rapid worsening	85
Immediate collapse	100

Ví dụ tín hiệu:

- nước tăng nhanh;
- gió tăng;
- nhà rung/nứt;
- cháy lan;
- lối thoát bị chặn;
- điện/nước mất;
- nạn nhân yếu dần.

11. Waiting Time Score — W

Ví dụ:

< 10 phút	10
10–30 phút	25
30–60 phút	45
1–2 giờ	70
2–4 giờ	85
> 4 giờ	100

Mục tiêu là tránh tình trạng case trung bình bị bỏ quên quá lâu.

12. Resource Criticality Score — R

Ví dụ:

Không cần tài nguyên đặc biệt	10
Cần thực phẩm/nước	30
Cần thuốc thông thường	50
Cần xuống/phương tiện đặc biệt	70
Cần oxy / cấp cứu	90
Cần thiết bị cứu mạng ngay lập tức	100

13. Confidence Score — C

Đây không phải “mức nguy hiểm”, mà là độ tin cậy dữ liệu.

Ví dụ:

GPS chính xác <20m	100
GPS 20–100m	80
GPS 100–500m	50
GPS >500m	20
Có ảnh/video xác nhận	+20
Đội cứu hộ xác nhận	+30
Nhiều báo cáo cùng vị trí	+20

Sau đó normalize 0–100.

Lưu ý:

Confidence thấp không đồng nghĩa Priority thấp.

Nếu case nguy hiểm nhưng dữ liệu thiếu:

→ chuyển sang VERIFY URGENTLY

14. Ví dụ tính Scoring hoàn chỉnh

Tình huống:

- 5 người mắc kẹt
- 1 trẻ nhỏ
- 1 người già không thể di chuyển
- nước đang dâng nhanh
- khu vực thuộc Severe Flood Zone
- đã chờ 45 phút
- GPS chính xác 15m

Giả sử:

S = 90
V = 80
H = 85
E = 90
W = 45
R = 60
C = 95

Tính:

IPS =
0.30×90
+ 0.15×80
+ 0.20×85
+ 0.10×90
+ 0.10×45
+ 0.10×60
+ 0.05×95

= 27
+ 12

$$\begin{aligned} &+ 17 \\ &+ 9 \\ &+ 4.5 \\ &+ 6 \\ &+ 4.75 \\ \\ &= 80.25 \end{aligned}$$

Mapping:

0–29	LOW
30–49	MEDIUM
50–74	HIGH
75–100	CRITICAL

Kết quả:

80.25 → CRITICAL

15. Ưu điểm và nhược điểm của Scoring Model

Ưu điểm

- dễ trình bày với giảng viên;
- dễ kiểm thử;
- explainable;
- predictable;
- có thể benchmark;
- có thể tính chỉnh trọng số;

- có thể dùng ngay cả khi không có AI.

Nhược điểm

- phụ thuộc form đầu vào;
 - khó hiểu semantic phức tạp;
 - dễ bỏ sót thông tin người dùng viết tự do;
 - rule đặc biệt khó thể hiện bằng weighted average.
-

16. Phương pháp B — Rule-based + LLM

16.1. Tư tưởng

LLM không trực tiếp “quyết định cứu ai trước”.

LLM dùng để:

```
Raw report
  ↓
Semantic extraction
  ↓
Structured facts
  ↓
Rule Engine
  ↓
Priority
```

Ví dụ người dùng viết:

"Nhà tôi có mẹ 78 tuổi bị liệt, nước lên gần ngực rồi, còn có cháu bé 4 tuổi, điện đã mất, không ra ngoài được."

LLM extract:

```
{
  "peopleCount": 4,
  "elderlyCount": 1,
  "childCount": 1,
  "immobileCount": 1,
  "trapped": true,
  "waterLevel": "chest",
  "waterRising": true,
  "powerOutage": true,
  "escapePossible": false,
  "semanticUrgency": 0.95
}
```

Sau đó Rule Engine đánh giá.

17. Rule Engine là gì?

Rule Engine gồm các luật rõ ràng:

```
IF condition
THEN action
```

Ví dụ:

```
IF unconscious = true
THEN priority = CRITICAL
```

```
IF severe_bleeding = true
```

```
THEN priority = CRITICAL
```

```
IF trapped = true  
AND water_rising = true  
THEN priority >= CRITICAL
```

```
IF child_count > 0  
AND trapped = true  
AND hazard_zone = EXTREME  
THEN priority = CRITICAL
```

```
IF food_request_only = true  
AND immediate_life_risk = false  
THEN priority <= MEDIUM
```

18. Rule Group

Có thể chia rule thành:

18.1. Life Threat Rules

```
Unconscious  
Severe bleeding  
No breathing  
Drowning risk  
Collapse risk
```

18.2. Vulnerable Person Rules

Child
Elderly
Pregnant
Disabled
Immobile

18.3. Hazard Rules

Inside extreme hazard zone
Flood level high
Storm approaching
Landslide warning
Road cut off

18.4. Time Rules

Waiting too long
No response from assigned team
Repeated distress updates

18.5. Resource Rules

Needs ambulance
Needs boat
Needs oxygen
Needs heavy rescue equipment

19. Rule Priority

Không phải mọi rule ngang nhau.

Có thể chia:

```
HARD RULE  
SOFT RULE  
ESCALATION RULE  
VERIFICATION RULE
```

HARD RULE

Bắt buộc nâng Priority.

```
unconscious → CRITICAL
```

SOFT RULE

Cộng risk signal.

```
elderly → +1 risk level
```

ESCALATION RULE

Tăng Priority khi tình trạng xấu đi.

```
water rising rapidly → priority upgrade
```

VERIFICATION RULE

Không hạ Priority nhưng bắt xác minh.

critical semantic + low confidence
→ URGENT VERIFICATION

20. LLM có nhiệm vụ gì?

LLM chỉ nên làm các việc:

1. Trích xuất dữ liệu từ text.
2. Chuẩn hóa từ ngữ.
3. Nhận diện mức độ semantic.
4. Phát hiện yếu tố chưa có trong form.
5. Tóm tắt report.
6. Phát hiện mâu thuẫn.
7. Gợi ý trường dữ liệu cần hỏi thêm.

Không nên để LLM:

"Bạn nghĩ đây là priority nào?"

và lấy câu trả lời đó làm quyết định cuối cùng.

21. Ví dụ Rule-based + LLM hoàn chỉnh

Raw report:

"Ba tôi bị té gãy chân, nhà còn 3 người, nước đã lên ngang bụng và

tăng rất nhanh, không có xuồng."

LLM:

```
{
  "peopleCount": 3,
  "injury": "suspected_leg_fracture",
  "immobilePeople": 1,
  "waterLevel": "waist",
  "waterRising": true,
  "trapped": true,
  "boatAvailable": false
}
```

Rules:

```
R1:
IF trapped AND water_rising
THEN minimum_priority = CRITICAL

R2:
IF immobilePeople > 0
THEN vulnerability = HIGH

R3:
IF injury != NONE
THEN medical_support = true

R4:
IF boatAvailable = false
AND floodDepth >= waist
THEN requiredCapability += BOAT_RESCUE
```

Output:

Priority: CRITICAL

Reasons:

- Victims trapped
- Water rising
- One person unable to move
- Boat rescue required

22. So sánh hai phương pháp

Tiêu chí	Scoring Model	Rule-based + LLM
Dễ giải thích	Rất cao	Cao nếu rule rõ
Deterministic	Cao	Rule cao, LLM thấp hơn
Hiểu text tự do	Thấp	Cao
Dễ kiểm thử	Cao	Trung bình/Cao
Phụ thuộc AI	Không	Có
Chi phí	Thấp	Cao hơn
Phát hiện case đặc biệt	Trung bình	Tốt
Khả năng mở rộng semantic	Thấp	Cao

23. Hướng nghiên cứu tốt nhất: triển khai cả hai để so sánh

Khóa luận có thể triển khai:

```
MODE A: Weighted Scoring
MODE B: Rule-based + LLM
```

Sau đó so sánh trên cùng dataset.

Ví dụ:

```
150 simulated SOS reports
```

Mỗi report có expected label:

```
LOW
MEDIUM
HIGH
CRITICAL
```

So:

- Accuracy.
- Critical Recall.
- False Negative.
- Explainability.
- Stability.
- Processing Time.

Đây có thể trở thành một phần nghiên cứu đáng giá.

24. Optional Hybrid Mode

Sau khi so sánh hai phương pháp, có thể đề xuất hybrid:

```
LLM extracts data
      ↓
Rule Engine catches critical cases
```

↓
Scoring Model calculates fine-grained score
↓
Final Priority

Nhưng phần luận văn vẫn nên mô tả và test **hai phương pháp độc lập trước**, rồi mới đề xuất hybrid.

25. Module 4 — GPS Management

GPS phải được coi là một subsystem.

25.1. Các đối tượng có Location

Citizen
SOS
Volunteer
RescueTeam
Vehicle
Warehouse
Shelter
Hazard
RoadIncident
MissionDestination

25.2. Current Location

Dùng cho live map.

Ví dụ:

```
subjectType = RESCUE_TEAM
subjectId = 17
lat = ...
lng = ...
speed = ...
heading = ...
accuracy = ...
updatedAt = ...
```

25.3. Location History

Lưu lịch sử:

```
LocationHistory
- id
- subjectType
- subjectId
- lat
- lng
- speed
- heading
- accuracy
- capturedAt
- missionId
```

Ứng dụng:

- replay hành trình;
 - audit;
 - tính response time;
 - điều tra chậm trễ;
 - thống kê quãng đường.
-

26. Adaptive GPS Tracking

Không nên gửi tất cả 1 giây/lần.

Đề xuất:

Rescue Team moving:
3-5 giây
Rescue Team stationary:
15-30 giây
Volunteer available:
15-30 giây
Citizen active SOS:
5-10 giây foreground
30-60 giây background

Có thể trigger theo displacement:

Moved > 25m
Moved > 50m

27. GPS Staleness

Dashboard phải biết GPS đã cũ.

Ví dụ:

< 10 sec	LIVE
10-30 sec	RECENT

30–120 sec

STALE

> 120 sec

OFFLINE

Marker nên đổi trạng thái.

28. Geofencing

Dùng PostGIS:

```
Point in Polygon
```

Các use case:

- SOS trong vùng bão?
 - team đi vào vùng nguy hiểm?
 - route cắt vùng ngập?
 - warehouse nằm trong zone phải sơ tán?
 - citizen rời khỏi vùng nguy hiểm?
-

29. Module 5 — Routing & Dispatch

Cần tách rõ:

```
Incident Priority
```

```
≠
```

```
Team Selection
```

30. Team Dispatch Score

Ví dụ:

Tiêu chí	Trọng số
ETA	35%
Route Safety	25%
Capability Match	20%
Availability	10%
Equipment Readiness	10%

$$\begin{aligned} \text{TDS} &= \\ &0.35 \text{ ETA} \\ &+ 0.25 \text{ RouteSafety} \\ &+ 0.20 \text{ Capability} \\ &+ 0.10 \text{ Availability} \\ &+ 0.10 \text{ Equipment} \end{aligned}$$

31. ETA thay vì straight-line distance

Ví dụ:

$$\begin{aligned} \text{Team A:} \\ \text{Distance} &= 3 \text{ km} \\ \text{ETA} &= 32 \text{ min} \end{aligned}$$

Team B:
Distance = 7 km
ETA = 13 min

Team B phải được ưu tiên hơn nếu tuyến an toàn.

32. Hazard-aware Routing

Pipeline:

```
Get candidate routes
  ↓
Check route geometry
  ↓
Intersect with:
- flood polygons
- landslide polygons
- road closures
- storm risk
  ↓
Assign route risk
  ↓
Calculate final route score
```

33. Capability Matching

Rescue Team có capability:

```
MEDICAL
BOAT_RESCUE
DIVING
FIRE_RESCUE
MOUNTAIN_RESCUE
HEAVY_RESCUE
AMBULANCE
FIRST_AID
```

Mission có:

```
requiredCapabilities
```

Ví dụ:

```
Flood + trapped
→ BOAT_RESCUE
```

Nếu team không có capability cần thiết:

```
DISQUALIFIED
```

hoặc score cực thấp.

34. Team State

```
AVAILABLE
RESERVED
EN_ROUTE
ON_SCENE
RETURNING
OFFLINE
OUT_OF_SERVICE
```

35. Dispatch Flow

```
Critical SOS
  ↓
Find nearby teams
  ↓
Filter by status
  ↓
Filter capability
  ↓
Calculate ETA
  ↓
Calculate route risk
  ↓
Calculate TDS
  ↓
Recommend Top 3
  ↓
Coordinator chooses
```

36. Module 6 — Role-Based Access Control

Phân quyền không nên chỉ có:

```
admin
user
```

Nên dùng:

```
Role
Permission
UserRole
RolePermission
```

37. Role đề xuất

37.1. Citizen

Permissions:

```
CREATE_SOS
UPDATE_OWN_SOS
VIEW_OWN_SOS
CREATE_SUPPORT_REQUEST
VIEW_OWN_REQUEST
SHARE_OWN_LOCATION
UPLOAD_ATTACHMENT
VIEW_PUBLIC_ALERT
VIEW_ASSIGNED_RESCUE_STATUS
```

Không được:

```
VIEW_ALL_SOS
ASSIGN_MISSION
VIEW_ALL_CITIZEN_DATA
MANAGE_RESOURCE
```

37.2. Volunteer

Permissions:

```
VIEW_ASSIGNED_TASK
ACCEPT_TASK
REJECT_TASK
UPDATE_TASK_STATUS
SHARE_LOCATION
UPLOAD_FIELD_REPORT
REPORT_ROAD_INCIDENT
VIEW_LIMITED_CITIZEN_INFO
```

Chỉ thấy thông tin nạn nhân cần cho nhiệm vụ.

37.3. Rescue Team Member

Permissions:

```
VIEW_TEAM_MISSIONS
ACCEPT_MISSION
UPDATE_MISSION
START_NAVIGATION
SHARE_TEAM_LOCATION
UPDATE_INCIDENT
REQUEST_BACKUP
REQUEST_RESOURCE
UPLOAD_EVIDENCE
REPORT_ROUTE_BLOCKED
```

37.4. Team Leader

Có thêm:

```
MANAGE_TEAM_STATUS  
MANAGE_TEAM_MEMBER  
CONFIRM_ARRIVAL  
CONFIRM_MISSION_COMPLETE  
REQUEST_REASSIGNMENT
```

37.5. Coordinator

Permissions:

```
VIEW_ALL_ACTIVE_SOS  
VERIFY_SOS  
CHANGE_PRIORITY  
OVERRIDE_AI  
CREATE_MISSION  
ASSIGN_TEAM  
REASSIGN_TEAM  
CANCEL_MISSION  
VIEW_ALL_TEAM_LOCATION  
VIEW_HAZARD_LAYER  
MANAGE_OPERATIONAL_MAP  
VIEW_RESOURCE_AVAILABILITY
```

37.6. Warehouse Manager

Permissions:

```
VIEW_WAREHOUSE  
CREATE_STOCK_IN  
CREATE_STOCK_OUT
```

```
CREATE_TRANSFER
APPROVE_DISTRIBUTION
VIEW_INVENTORY
REPORT_DAMAGE
REPORT_EXPIRED
```

Không cần:

```
VIEW_PRIVATE_MEDICAL_DETAILS
CHANGE_SOS_PRIORITY
```

37.7. Campaign Manager

Permissions:

```
CREATE_CAMPAIGN
UPDATE_CAMPAIGN
ASSIGN_COORDINATOR
VIEW_CAMPAIGN_REPORT
VIEW_OPERATIONAL_DASHBOARD
MANAGE_CAMPAIGN_RESOURCE
```

37.8. System Administrator

Permissions:

```
MANAGE_USER
MANAGE_ROLE
MANAGE_PERMISSION
MANAGE_SYSTEM_CONFIG
VIEW_AUDIT_LOG
```

Admin không nhất thiết được phép sửa Priority trực tiếp nếu muốn separation of duties.

38. Permission Scope

Permission nên có scope.

Ví dụ:

```
SOS:READ:OWN  
SOS:READ:CAMPAIGN  
SOS:READ:ALL
```

Hoặc:

```
MISSION:UPDATE:ASSIGNED  
MISSION:UPDATE:TEAM  
MISSION:UPDATE:ALL
```

Như vậy RBAC rõ hơn.

39. Row-Level Access

Ví dụ volunteer:

```
được xem:  
SOS đã gắn với task của mình
```

không được xem:
toàn bộ SOS của thành phố

Đây là điểm rất tốt cho phần security theory.

40. Module 7 — Resource Management

Module này nên được tách riêng, không gắn cứng vào SOS.

41. Resource Master

```
Resource
- id
- name
- category
- unit
- isConsumable
- minStock
- metadata
```

Category:

```
FOOD
WATER
MEDICAL
RESCUE_EQUIPMENT
```

CLOTHING
SHELTER
FUEL
TRANSPORT
COMMUNICATION

42. Warehouse

```
Warehouse
- id
- name
- lat
- lng
- status
- capacity
- campaignId
```

43. Inventory

```
Inventory
- warehouseId
- resourceId
- quantityAvailable
- quantityReserved
- quantityDamaged
- quantityExpired
```

44. Stock Movement

Mọi thay đổi phải qua transaction:

```
StockMovement
- id
- warehouseId
- resourceId
- type
- quantity
- createdBy
- createdAt
- referenceType
- referenceId
```

Type:

```
IN
OUT
TRANSFER
ADJUSTMENT
DAMAGED
EXPIRED
RETURNED
```

45. Reservation

Khi mission được duyệt cần resource:

```
Reserve 50 bottles
Reserve 10 life jackets
Reserve 1 boat
```

Stock:

```
available = 100  
reserved = 50
```

Không trừ hẵn cho đến khi xuất.

46. Distribution Order

```
DistributionOrder  
- id  
- sourceWarehouse  
- destination  
- missionId  
- campaignId  
- status
```

Item:

```
DistributionOrderItem  
- resourceId  
- requestedQty  
- approvedQty  
- deliveredQty
```

47. Distribution State

```
REQUESTED
```

APPROVED
RESERVED
PICKING
DISPATCHED
DELIVERED
PARTIALLY_DELIVERED
CANCELLED

48. Resource Allocation Logic

Ví dụ:

```
Mission cần:  
100 water  
50 food  
10 life jackets
```

Hệ thống tìm:

```
warehouse có stock  
+  
ETA  
+  
route safety
```

Không chỉ chọn kho gần nhất.

49. Resource Shortage

Ví dụ:

```
Demand = 1000 bottles
Available = 650
Deficit = 350
```

Dashboard:

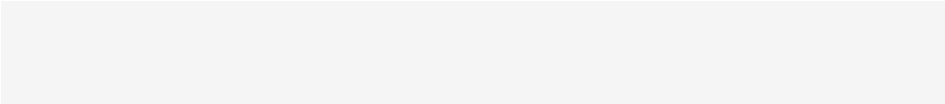
```
WATER SHORTAGE: 350
```

50. Resource Module có thể chia thành các submodule

```
Resource Catalog
Warehouse
Inventory
Reservation
Distribution
Transfer
Vehicle
Equipment
Shortage Alert
Resource Report
```

51. Vehicle Management

Vehicle không hoàn toàn giống resource tiêu hao.



```
Vehicle
- id
- type
- plate
- capacity
- status
- assignedTeam
- location
```

Type:

```
AMBULANCE
BOAT
TRUCK
OFFROAD
MOTORBIKE
HELICOPTER
```

Status:

```
AVAILABLE
ASSIGNED
IN_USE
MAINTENANCE
OUT_OF_SERVICE
```

52. Equipment Management

Ví dụ:

```
Life Jacket
Rope
Generator
```

Medical Kit
Radio
Pump
Boat Engine

Có thể track:

available
assigned
damaged
maintenance

53. Module 8 — Volunteer & Rescue Team

Tách Volunteer và Rescue Team.

Volunteer:

individual contributor

Rescue Team:

formal operational unit

54. Volunteer Profile

Volunteer

- skills
- certification
- availability
- homeArea
- currentLocation
- maxTravelDistance

Skill:

FIRST_AID

DRIVING

LOGISTICS

TRANSLATION

COOKING

BOAT_OPERATION

MEDICAL

55. Rescue Team

RescueTeam

- id
 - name
 - leader
 - status
 - currentLocation
 - capabilities
 - members
 - vehicle
 - equipment
-

56. Module 9 — Mission Management

Mission là entity trung tâm của điều phối.

```
Mission
- id
- type
- priority
- sosId
- destination
- assignedTeam
- requiredCapabilities
- requiredResources
- status
- createdAt
- assignedAt
- arrivedAt
- completedAt
```

57. Mission Type

```
RESCUE
EVACUATION
MEDICAL
SUPPLY_DELIVERY
SEARCH
ROAD_CLEARANCE
WAREHOUSE_TRANSFER
ASSESSMENT
```

58. Mission History

```
MissionStatusHistory
```

- missionId
- oldStatus
- newStatus
- changedBy
- changedAt
- location
- note

59. Module 10 — Hazard Management

Dữ liệu nguy hiểm cần có structure riêng.

```
HazardZone
```

- id
- disasterId
- type
- severity
- geometry
- validFrom
- validTo
- source
- confidence

60. Hazard Type

```
STORM  
FLOOD  
LANDSLIDE  
FIRE  
WIND  
HEAVY_RAIN  
ROAD_CLOSURE  
EVACUATION_ZONE
```

61. Geometry

PostGIS:

```
POINT  
LINESTRING  
POLYGON  
MULTIPOLYGON
```

62. Hazard Source

```
Official API  
Weather API  
Manual coordinator input  
Rescue team field report
```

```
Sensor
Simulation
```

Mỗi source cần:

```
source
timestamp
confidence
```

63. Module 11 — Notification

Event:

```
SOS_CREATED
PRIORITY_CHANGED
MISSION_ASSIGNED
MISSION_ACCEPTED
TEAM_ARRIVED
RESOURCE_LOW
HAZARD_UPDATED
ROUTE_BLOCKED
MISSION_COMPLETED
```

Channel:

```
IN_APP
PUSH
EMAIL optional
SMS optional
```

64. Module 12 — Dashboard & Reporting

Operational Dashboard

Active SOS
Critical SOS
Active Missions
Available Teams
Teams En Route
Teams On Scene
Resource Shortage
Hazard Areas
Average Response Time

65. Statistical Reports

SOS by district
SOS by priority
SOS by disaster
Response time
Resolution time
Resource consumed
Mission success
Volunteer activity
Team performance
Hazard impact

66. AI Evaluation Dashboard

Nếu nghiên cứu hai mô hình Priority:

```
Scoring prediction
Rule+LLM prediction
Expected label
Human final decision
```

Metrics:

```
Accuracy
Precision
Recall
Critical Recall
False Low Rate
Processing Time
```

67. Module 13 — Audit Log

Audit bắt buộc cho:

```
Priority changed
AI override
Mission reassigned
Resource adjusted
Warehouse transfer
Role changed
Hazard manually edited
Campaign closed
```

Schema:

```
AuditLog
- actor
- action
- entity
- entityId
- oldValue
- newValue
- reason
- timestamp
```

PHẦN C — KIẾN TRÚC MODULE

68. Module Boundary

```
AUTH & RBAC
DISASTER
CAMPAIGN
SOS
PRIORITY
HAZARD
GPS
ROUTING
DISPATCH
MISSION
TEAM
VOLUNTEER
RESOURCE
WAREHOUSE
```

NOTIFICATION
REPORTING
AUDIT

69. Kiến trúc backend đề xuất

Không cần full microservice.

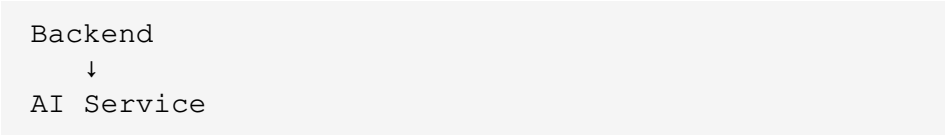
Nên dùng:

Modular Monolith

Ví dụ:

```
src/  
  auth/  
  users/  
  roles/  
  disasters/  
  campaigns/  
  sos/  
  priority/  
  hazards/  
  location/  
  routing/  
  dispatch/  
  missions/  
  teams/  
  volunteers/  
  resources/  
  warehouses/  
  notifications/  
  reports/  
  audit/
```

Nếu AI cần Python:



PHẦN D — CÁCH TRIỂN KHAI HAI PHƯƠNG PHÁP PRIORITY SONG SONG

70. Experiment Design

Ta có:

```
PriorityStrategy
```

Interface:

```
evaluate(SOSContext) -> PriorityResult
```

Hai implementation:

```
WeightedScoringStrategy
RuleLLMStrategy
```

Có thể thêm:

sau.

71. WeightedScoringStrategy Output

```
{
  "strategy": "weighted_scoring",
  "score": 80.25,
  "level": "CRITICAL",
  "components": {
    "severity": 90,
    "vulnerability": 80,
    "hazard": 85,
    "escalation": 90,
    "waiting": 45,
    "resource": 60,
    "confidence": 95
  }
}
```

72. RuleLLMStrategy Output

```
{
  "strategy": "rule_llm",
  "level": "CRITICAL",
  "triggeredRules": [
```

```
"TRAPPED_AND_WATER_RISING",
"IMMOBILE_PERSON",
"BOAT_RESCUE_REQUIRED"
],
"extractedFacts": {
  "trapped": true,
  "waterRising": true,
  "immobilePeople": 1
},
"summary": "Victims are trapped in rapidly rising flood
}
```

73. Human Final Decision

Cả hai strategy đều không trực tiếp là quyết định cuối.

```
System Recommendation
    ↓
Coordinator
    ↓
Final Priority
```

Lưu:

```
systemPriority
humanPriority
overrideReason
```

74. Dataset cho nghiên cứu

Tạo:

150–300 cases

Bao gồm:

- text đơn giản;
- text mở hồ;
- typo;
- local language;
- thông tin thiếu;
- conflicting information;
- nhiều yếu tố nguy hiểm;
- request không khẩn cấp;
- GPS trong/out hazard.

Label:

LOW
MEDIUM
HIGH
CRITICAL

75. Các case benchmark

Case A

“Nhà còn 6 người, nước đến mái, có 2 trẻ em.”

Case B

“Cần 20 thùng mì, hiện tại vẫn an toàn.”

Case C

“Ba tôi khó thở, đường đang ngập nhưng xe máy vẫn đi được.”

Case D

“Không liên lạc được với gia đình 5 giờ.”

Case E

GPS trong Extreme Zone, text chỉ nói “cứu với”.

PHẦN E — GIAO DIỆN THEO ROLE

76. Mobile App navigation theo role

Citizen

- Home
- SOS
- My Requests
- Map / Alerts
- Notifications
- Profile

Volunteer

- Home
- Available Tasks
- My Tasks
- Map
- Notifications
- Profile

Rescue Team

- Operations
- Mission
- Navigation
- Team
- Equipment
- Map
- Notifications

Một app nhưng dynamic menu theo permission.

77. Web App navigation

Coordinator

Live Map
SOS Queue
Missions
Teams
Hazards
Resources
Campaign
Reports

Warehouse

Inventory
Stock In/Out
Distribution
Transfer
Reports

Admin

Users
Roles
Permissions
System Config
Audit

PHẦN F — NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

78. Realtime

Mục tiêu prototype:

```
SOS update → dashboard trong vài giây  
Team GPS → dashboard trong vài giây  
Priority change → notification gần realtime
```

79. Reliability

- retry request;
 - offline queue;
 - idempotency;
 - duplicate detection;
 - stale GPS detection.
-

80. Security

- authentication;
- RBAC;

- least privilege;
 - encryption in transit;
 - audit log;
 - location privacy;
 - session management;
 - rate limit.
-

81. Scalability

- stateless API;
 - Redis realtime cache;
 - spatial index PostGIS;
 - pagination;
 - background jobs.
-

82. Usability

Trong thiên tai:

- thao tác ít bước;
 - nút SOS lớn;
 - form ngắn;
 - auto GPS;
 - status rõ;
 - mạng yếu vẫn dùng được.
-

PHẦN 6 — TÀI LIỆU SRS/SDD

CẦN CÓ

83. SRS

Introduction
Scope
Stakeholders
User Requirements
Functional Requirements
Non-functional Requirements
Use Cases
Business Rules
Data Requirements
External Interfaces
Security Requirements

84. SDD

Architecture
Module Design
Database Design
ERD
API Design
Sequence Diagram
State Diagram
Deployment Diagram
GPS Design
Priority Engine Design

PHẦN H — CÁC QUYẾT ĐỊNH PHẢI CHỐT TRƯỚC KHI CHIA 3 NGƯỜI

Đây là bước tiếp theo. Chưa chia người cho tới khi các mục này được thống nhất.

85. Quyết định 1 — Phạm vi Priority Research

Chọn:

- A. Chỉ Scoring
- B. Chỉ Rule + LLM
- C. Triển khai cả A và B để so sánh
- D. A + B + Hybrid

Khuyến nghị hiện tại:

C trước
Hybrid nếu còn thời gian

86. Quyết định 2 — Bộ tiêu chí Scoring

Cần chốt:

- Severity.
- Vulnerability.
- Hazard.
- Escalation.
- Waiting.
- Resource.
- Confidence.

Và:

```
weight
threshold
normalization
```

87. Quyết định 3 — Rule Set

Cần chốt:

- hard rules;
 - escalation rules;
 - verification rules;
 - vulnerable rules;
 - hazard rules.
-

88. Quyết định 4 — Scope LLM

LLM sẽ:

- extract semantic;
- summarize;
- detect missing information;
- detect contradictions?

Không cho LLM tự auto-dispatch hoặc auto-override coordinator.

89. Quyết định 5 — Role chính thức

Chốt:

```
Citizen  
Volunteer  
Rescue Team Member  
Team Leader  
Coordinator  
Warehouse Manager  
Campaign Manager  
Admin
```

Có thể gộp bớt nếu scope lớn.

90. Quyết định 6 — Resource Scope

Chốt có làm:

- inventory;
 - reservation;
 - distribution;
 - transfer;
 - vehicle;
 - equipment;
 - shortage detection.
-

91. Quyết định 7 — GPS Scope

Chốt:

- tracking interval;
 - history retention;
 - background location;
 - geofence;
 - route replay;
 - stale GPS.
-

92. Quyết định 8 — Routing Scope

Chốt:

```
ETA only  
hay  
ETA + Hazard-aware route
```

Khuyến nghị:

```
ETA + Hazard-aware
```

93. Quyết định 9 — Hazard Data

Nguồn:

```
External API  
Mock data
```

Manual polygon
Combination

94. Quyết định 10 — Mobile Scope

Android only
hay Android + iOS

95. Quyết định 11 — Offline Scope

Tối thiểu nên có:

offline SOS queue
retry
small payload first

96. Quyết định 12 — Tech Stack

Ví dụ:

Web: React / Next.js
Mobile: Flutter
Backend: NestJS
Database: PostgreSQL + PostGIS
Realtime: WebSocket
Cache: Redis
AI: Python FastAPI

97. Quyết định 13 — Dataset AI

Cần chốt:

- số lượng test case;
 - ai gán nhãn;
 - cách tạo simulated incident;
 - metric đánh giá.
-

98. Quyết định 14 — MVP

Core nên gồm:

Auth

RBAC

Disaster

Campaign

SOS

Priority

GPS

Live Map

Mission

Team

Dispatch

Resource

Dashboard

Report

Audit

99. Sau khi chốt 14 quyết định

trên mới chia 3 người

Lúc đó mới phân theo:

Người 1
Backend / Core / Database / RBAC

Người 2
Web / Dashboard / Map / Resource

Người 3
Mobile / GPS / AI / Testing

hoặc chia theo cách khác tùy năng lực.

Không nên chia ngay lúc này, vì nếu chưa chốt module boundary và phương pháp Priority thì rất dễ:

- trùng việc;
- thiếu API;
- database đổi liên tục;
- AI không ăn nhập nghiệp vụ;
- phần lý thuyết và phần code không khớp.

100. Kết luận

Ở mức lý thuyết, hệ thống nên được chia thành 8 lớp vấn đề lớn:

1. Disaster & Campaign
2. SOS / Support Request
3. Priority Evaluation
4. GPS & Geospatial
5. Routing & Dispatch

- 6. Role & Permission
- 7. Resource Management
- 8. Mission / Reporting / Audit

Trong đó **Priority Evaluation** cần nghiên cứu song song:

Weighted Scoring Model
vs
Rule-based + LLM

và chỉ sau khi benchmark mới đề xuất Hybrid.

Đây sẽ tạo cho khóa luận một cấu trúc rất rõ:

```
Theory
  ↓
Model
  ↓
System Design
  ↓
Implementation
  ↓
Experiment
  ↓
Evaluation
```

Nhờ vậy đề tài vừa có **hệ thống phần mềm hoàn chỉnh**, vừa có **nội dung nghiên cứu thực sự**, thay vì chỉ là một ứng dụng Web/Mobile CRUD.